

Boletín 2. Álgebra 2015-16

1.- Encontrar una matriz $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ que verifique la igualdad siguiente:

$$E_{F_1+2F_3} \cdot E_{F_2 \leftrightarrow F_1} \cdot A \cdot E_{(-4)F_3} = I_3.$$

2.- Calcular las inversas de las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \\ -7 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

y escribir A y B^{-1} como un producto de matrices elementales.

3.- Calcular los valores de a para los que la siguiente matriz tenga inversa

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 4 & a & 5 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

4.- Se consideran las siguientes matrices sobre el cuerpo $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcular, usando operaciones elementales, A^{-1} y B^{-1} .

b) Utilizando el apartado anterior, calcular $(-2A)^{-1}$ y $3(B^t)^{-1}$.

5.- Se consideran las matrices reales

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & 1+a & a+a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1+a & a+a^2 & a^2+a^3 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 1 & a & a^2 & a^3 \end{pmatrix}$$

a) Hallar, usando operaciones elementales, la inversa de la matriz A .

b) Calcular B^{-1} a partir de A^{-1} .